

13. 例题

例题[13.1]: 二重极限存在性与路径判别法

设极限 $I_1 = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, $I_2 = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x|y|}{x^2 + y^2}$, 则下列结论正确的是:

- (A) I_1 存在, I_2 不存在
(B) I_1 不存在, I_2 存在
(C) I_1, I_2 均存在
(D) I_1, I_2 均不存在

主要思路: 利用极坐标变换或基本不等式夹逼放缩求 I_1 , 利用路径法沿不同斜率直线 $y = kx$ 趋向原点证明 I_2 的极限值依赖于路径从而不存在

[1] 计算极限 I_1 :

方法一 (极坐标变换法):

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0^+$ 。

代入原式:

$$I_1 = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{|r \cos \theta \cdot r \sin \theta|}{r} = \lim_{r \rightarrow 0^+} r |\cos \theta \sin \theta|$$

由于 $|\cos \theta \sin \theta| = \frac{1}{2} |\sin 2\theta| \leq \frac{1}{2}$ 有界, 而 $\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$ 。

根据无穷小量与有界量的乘积性质, 得到:

$$I_1 = 0$$

极限 I_1 存在且值为 0。

[2] 判别极限 I_2 的存在性:

采用射线路径法, 考察点 (x, y) 沿直线 $y = kx$ ($k \neq 0$) 趋于 $(0, 0)$:

$$I_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x|kx|}{x^2 + k^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x|x| \cdot |k|}{x^2(1+k^2)}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{x|x|}{x^2} = 1$, 极限为 $\frac{|k|}{1+k^2}$;

当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $\frac{x|x|}{x^2} = -1$, 极限为 $-\frac{|k|}{1+k^2}$ 。

沿不同路径趋近时极限值依赖于斜率 k 且左右极限不相等, 故二重极限 I_2 必不存在。

[3] 结论判定:

I_1 存在且值为 0, I_2 不存在。故正确选项为 (A)。

例题[13.2]: 分段二元函数二重极限与连续性求参数

设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+xy^2) - a \sin(xy^2)}{(x^2+y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 求常数 a 的值。

主要思路: 函数在原点连续等价于 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0) = 0$ 。利用麦克劳林公式对分子进行泰勒展开, 结合特定逼近路径令极限恒为零确定待定参数 a

[1] 展开分子无穷小量:

记 $u = xy^2$ 。当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $u \rightarrow 0$ 。

由一元初等函数的泰勒展开式:

$$\ln(1+u) = u - \frac{1}{2}u^2 + o(u^2)$$

$$\sin u = u - \frac{1}{6}u^3 + o(u^3)$$

代入分子得:

$$\ln(1+u) - a \sin u = (1-a)u - \frac{1}{2}u^2 + o(u^2) = (1-a)xy^2 - \frac{1}{2}x^2y^4 + o(x^2y^4)$$

[2]沿特殊路径分析必要条件：

若 $1 - a \neq 0$ ，取逼近路径 $x = y^2$ ：

分母为 $(x^2 + y^2)^2 = (y^4 + y^2)^2 = y^4(1 + y^2)^2 \sim y^4$ 。

分子主部为 $(1 - a)xy^2 = (1 - a)y^4$ 。

此时极限为：

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{(1-a)y^4}{y^4} = 1 - a$$

要使极限为 0，必有 $1 - a = 0 \implies a = 1$ 。

[3]验证充分性：

当 $a = 1$ 时，分子主部为 $-\frac{1}{2}x^2y^4$ 。

利用不等式 $x^2 \leq x^2 + y^2$ 与 $y^2 \leq x^2 + y^2$ ：

$$\left| \frac{-\frac{1}{2}x^2y^4}{(x^2+y^2)^2} \right| = \frac{1}{2} \frac{x^2}{x^2+y^2} \cdot \frac{y^2}{x^2+y^2} \cdot y^2 \leq \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot y^2 = \frac{1}{2}y^2 \rightarrow 0$$

二重极限恒为 $0 = f(0, 0)$ ，函数在 $(0, 0)$ 处连续。

故所求参数为 $a = 1$ 。

例题[13.3]：偏增量极限定义判别偏导数存在性

设函数 $f(x, y) = \ln(y + |x \sin y|)$ ，讨论在点 $(0, 1)$ 处偏导数 $f'_x(0, 1)$ 与 $f'_y(0, 1)$ 的存在性：

- (A) $f'_x(0, 1)$ 不存在， $f'_y(0, 1)$ 存在
- (B) $f'_x(0, 1)$ 存在， $f'_y(0, 1)$ 不存在
- (C) $f'_x(0, 1), f'_y(0, 1)$ 均存在
- (D) $f'_x(0, 1), f'_y(0, 1)$ 均不存在

主要思路：严格遵循偏导数的一元极限定义，求 $f'_x(0, 1)$ 时将 $y = 1$ 固定转为关于 x 的一元函数，通过左右差商极限判定其不存在；求 $f'_y(0, 1)$ 时固定 $x = 0$ 直接求导

[1]求关于 x 的偏导数 $f'_x(0, 1)$ ：

固定 $y = 1$ ，对应一元函数为：

$$f(x, 1) = \ln(1 + |x \sin 1|)$$

考查差商在 $x = 0$ 处的单侧极限：

当 $x \rightarrow 0^+$ 时：

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x, 1) - f(0, 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + x \sin 1)}{x} = \sin 1$$

当 $x \rightarrow 0^-$ 时：

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x, 1) - f(0, 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1 - x \sin 1)}{x} = -\sin 1$$

因为 $\sin 1 \neq 0$ ，左右单侧导数不相等，故 $f'_x(0, 1)$ 不存在。

[2]求关于 y 的偏导数 $f'_y(0, 1)$ ：

固定 $x = 0$ ，对应一元函数为：

$$f(0, y) = \ln(y + |0|) = \ln y$$

由一元函数求导法则：

$$f'_y(0, 1) = \left. \frac{d}{dy}(\ln y) \right|_{y=1} = \left. \frac{1}{y} \right|_{y=1} = 1$$

一阶偏导数 $f'_y(0, 1)$ 存在且值为 1。

[3]结论判定：

$f'_x(0, 1)$ 不存在， $f'_y(0, 1)$ 存在。故正确选项为 (A)。

例题[13.4]：多元变限定积分的偏导数与二阶导数辨析

设 $f(t)$ 为连续函数, 定义二元变限积分函数 $F(x, y) = \int_0^{x-y} (x - y - t)f(t) dt$, 则关于 $F(x, y)$ 的偏导数结论中, 正确的是:

- (A) $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}$
- (B) $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = 0$
- (C) $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = 0$
- (D) $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = f(x - y)$

主要思路: 设 $u = x - y$, 将二元变限定积分改写为关于复合中间变量 u 的一元变限积分函数 $G(u)$, 利用链式求导法则分别求出各阶偏导数并建立恒等关系

[1] 化简积分表达式:

令 $u = x - y$, 则 $F(x, y) = G(u)$, 其中:

$$G(u) = \int_0^u (u - t)f(t) dt = u \int_0^u f(t) dt - \int_0^u tf(t) dt$$

[2] 求关于 u 的一阶与二阶导数:

$$G'(u) = \int_0^u f(t) dt + uf(u) - uf(u) = \int_0^u f(t) dt$$

$$G''(u) = f(u)$$

[3] 由链式法则计算偏导数:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = G'(u) \cdot 1 = G'(u)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial y} = G'(u) \cdot (-1) = -G'(u)$$

二阶偏导数为:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = G''(u) \cdot 1^2 = f(x - y)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = G''(u) \cdot (-1)^2 = f(x - y)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = G''(u) \cdot 1 \cdot (-1) = -f(x - y)$$

因此, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = f(x - y) - f(x - y) = 0$ 。正确选项为 (C)。

例题[13.5]: 含参变量变限定积分换元法求偏导数

设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-xt^2} dt$ ($x > 0$), 求偏导数表达式 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在点 $(1, +\infty)$ 处的极限值 $\lim_{y \rightarrow +\infty} f'_x(1, y)$ 。

主要思路: 被积函数中含有求导变量 x , 积分限也含有 x 。通过变量代换 $u = \sqrt{x}t$ 将被积函数中的参数 x 剥离至积分上限, 转化为标准高斯误差积分形式, 再应用变限积分求导法则求解

[1] 变量代换剥离参数:

令 $u = \sqrt{x}t$, 则 $t = \frac{u}{\sqrt{x}}$, $dt = \frac{1}{\sqrt{x}} du$ 。

当 $t = 0$ 时 $u = 0$; 当 $t = xy$ 时 $u = \sqrt{x} \cdot xy = x^{3/2}y$ 。

代入原积分:

$$f(x, y) = \int_0^{x^{3/2}y} e^{-u^2} \frac{1}{\sqrt{x}} du = x^{-1/2} \int_0^{x^{3/2}y} e^{-u^2} du$$

[2] 对 x 求偏导数:

根据乘积求导法则与变上限积分求导公式:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{1}{2}x^{-3/2} \int_0^{x^{3/2}y} e^{-u^2} du + x^{-1/2} \cdot e^{-(x^{3/2}y)^2} \cdot \frac{\partial}{\partial x}(x^{3/2}y)$$

$$= -\frac{1}{2}x^{-3/2} \int_0^{x^{3/2}y} e^{-u^2} du + x^{-1/2} \cdot e^{-x^3y^2} \left(\frac{3}{2}x^{1/2}y\right)$$

$$= -\frac{1}{2}x^{-3/2} \int_0^{x^{3/2}y} e^{-u^2} du + \frac{3}{2}ye^{-x^3y^2}$$

[3] 代入 $x = 1$ 并令 $y \rightarrow +\infty$ 求极限:

当 $x = 1$ 时:

$$f'_x(1, y) = -\frac{1}{2} \int_0^y e^{-u^2} du + \frac{3}{2}ye^{-y^2}$$

当 $y \rightarrow +\infty$ 时, 利用泊松高斯积分 $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 且 $\lim_{y \rightarrow +\infty} ye^{-y^2} = 0$ 。

故最终极限值为:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} f'_x(1, y) = -\frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} \right) + 0 = -\frac{\sqrt{\pi}}{4}$$

例题[13.6]: 偏微分方程积分反求原函数与旋转体体积

设二元函数 $z = f(x, y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -e^{-x} \cos y$, 且满足边界条件 $f(0, y) = \sin y$ 和 $f(x, \frac{\pi}{2}) = e^{-x}$ 。求 $f(x, y)$ 的解析表达式, 并计算由曲线 $y = f(x, \frac{\pi}{2})$ ($x \geq 0$) 与两坐标轴所围平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

主要思路: 对偏导方程依次对 x 和 y 积分, 分别引入待定单变量函数, 利用边值条件定出解析式; 进而利用定积分微元法计算绕 x 轴旋转体体积

[1] 逐次积分反求函数结构:

将原方程改写为: $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = -e^{-x} \cos y$

两端关于 x 积分:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \int -e^{-x} \cos y \, dx = e^{-x} \cos y + \varphi(y)$$

两端再关于 y 积分:

$$z = f(x, y) = \int [e^{-x} \cos y + \varphi(y)] \, dy = e^{-x} \sin y + \Phi(y) + \psi(x)$$

合并记为: $f(x, y) = e^{-x} \sin y + \alpha(x) + \beta(y)$ 。

[2] 代入边界条件确定待定函数:

由 $f(0, y) = \sin y + \alpha(0) + \beta(y) = \sin y \implies \beta(y) = -\alpha(0)$ 为常数。

由 $f(x, \frac{\pi}{2}) = e^{-x} \sin \frac{\pi}{2} + \alpha(x) + \beta(\frac{\pi}{2}) = e^{-x} + \alpha(x) - \alpha(0) = e^{-x} \implies \alpha(x) = \alpha(0)$ 为常数。

因此常数项相消, 得到函数的唯一定解为:

$$f(x, y) = e^{-x} \sin y$$

[3] 计算旋转体体积:

平面图形由曲线 $y = f(x, \frac{\pi}{2}) = e^{-x}$ ($x \geq 0$), 直线 $x = 0, y = 0$ 所围成。

绕 x 轴旋转体体积公式为:

$$V = \pi \int_0^{+\infty} y^2 \, dx = \pi \int_0^{+\infty} (e^{-x})^2 \, dx = \pi \int_0^{+\infty} e^{-2x} \, dx = \pi \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}$$

例题[13.7]: 全微分充分必要条件深度辨析

讨论关于二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处全微分存在的充分与必要条件, 指出下列命题的正误:

- [1] 偏导数 f'_x, f'_y 存在是函数可微的充要条件;
- [2] 函数在点 (x_0, y_0) 连续是函数可微的必要条件;
- [3] 偏导数 f'_x, f'_y 在点 (x_0, y_0) 连续是可微的充分非必要条件;
- [4] 若函数在某点沿任意方向的方向导数均存在, 则函数在该点必可微。

主要思路: 建立多元微分四大概念逻辑矩阵, 逐一辨析各命题真伪并给出经典反例证明

[1] 辨析命题[1]与命题[4]:

命题[1]错误。偏导数存在仅仅是一阶差商沿坐标轴方向的极限存在, 属于必要条件而非充分条件。

经典反例: $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在 $(0, 0)$ 处偏导数均为零, 但在原点不可微。

命题[4]错误。沿所有方向的方向导数存在依然不能保证全增量具有线性主部 $A\Delta x + B\Delta y$ 。

$$\text{经典反例: } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{在原点沿任意方向方向导数均存在, 但在原点不可微。}$$

[2] 辨析命题[2]与命题[3]:

命题[2]正确。若函数可微, 则 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$ 。当 $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$ 时, $\rho \rightarrow 0$, 从而 $\lim \Delta z = 0$, 函数必连续。连续是可微的必要条件。

命题[3]正确。偏导数连续是可微的最强充分条件, 但非必要条件。

$$\text{反例: } f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{在原点完全可微, 但其偏导数振荡不连续。}$$

[3]总结逻辑脉络：

偏导数连续 $\implies$ 全微分存在 $\implies$ 偏导数存在 且 函数连续。

例题[13.8]:典型分段函数在原点的连续、偏导、可微性三步法判定

设二元分段函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ ，讨论其在点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数存在性及可微性。

主要思路:利用极坐标放缩证明连续性；利用偏导数定义求 $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ ；利用误差商式极限检验可微性三步法

[1]第一步：判定连续性：

采用极坐标代换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^3(\cos^3 \theta - \sin^3 \theta)}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0^+} r(\cos^3 \theta - \sin^3 \theta)$$

因 $|\cos^3 \theta - \sin^3 \theta| \leq 2$ 有界，当 $r \rightarrow 0^+$ 时极限为 0。

即 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0) = 0$ ，函数在原点连续。

[2]第二步：利用定义计算偏导数：

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{x^2} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{-y^3}{y^2} - 0}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} (-1) = -1$$

偏导数 $f'_x(0, 0) = 1, f'_y(0, 0) = -1$ 均存在。

[3]第三步：三步法判定可微性：

构造误差极限：

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - [f'_x(0, 0)\Delta x + f'_y(0, 0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

$$\text{代入 } \Delta z = f(\Delta x, \Delta y) - 0 = \frac{(\Delta x)^3 - (\Delta y)^3}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}:$$

分子为：

$$\frac{(\Delta x)^3 - (\Delta y)^3}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} - (\Delta x - \Delta y) = \frac{(\Delta x)^3 - (\Delta y)^3 - [(\Delta x)^3 + \Delta x(\Delta y)^2 - (\Delta x)^2\Delta y - (\Delta y)^3]}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \frac{\Delta x\Delta y(\Delta x - \Delta y)}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

取路径 $\Delta y = \Delta x > 0$ 时分子为 0；取路径 $\Delta y = 2\Delta x$ ：

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x(2\Delta x)(-\Delta x)}{5(\Delta x)^2 \cdot \sqrt{5}\Delta x} = \frac{-2}{5\sqrt{5}} \neq 0$$

极限不为零，故函数在 $(0, 0)$ 处不可微。

例题[13.9]:复合函数高阶偏导数与链式法则

设函数 $z = f(x + y, xy)$ ，其中二元函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

主要思路:建立中间变量 $u = x + y, v = xy$ ，画出变量复合依赖树状图，严格应用链式求导法则依次求出一阶导数与二阶混合偏导数

[1]求一阶偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ：

中间变量 $u = x + y, v = xy$ 。

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = f'_1 \cdot 1 + f'_2 \cdot y = f'_1 + yf'_2$$

[2]对 y 求偏导计算二阶混合偏导：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (f'_1 + yf'_2) = \frac{\partial}{\partial y} (f'_1) + f'_2 + y \frac{\partial}{\partial y} (f'_2)$$

利用链式法则展开 $\frac{\partial}{\partial y} (f'_1)$ 与 $\frac{\partial}{\partial y} (f'_2)$ ：

$$\frac{\partial}{\partial y} (f'_1) = f''_{11} \frac{\partial u}{\partial y} + f''_{12} \frac{\partial v}{\partial y} = f''_{11} \cdot 1 + f''_{12} \cdot x = f''_{11} + xf''_{12}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} (f'_2) = f''_{21} \frac{\partial u}{\partial y} + f''_{22} \frac{\partial v}{\partial y} = f''_{21} \cdot 1 + f''_{22} \cdot x = f''_{21} + xf''_{22}$$

[3]合并整理同类项：

因 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 由 Schwarz 定理 $f''_{12} = f''_{21}$:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{11} + x f''_{12} + f'_2 + y(f''_{12} + x f''_{22}) = f'_2 + f''_{11} + (x + y) f''_{12} + x y f''_{22}$$

例题[13.10]: 抽象复合函数高阶偏导算子展开

设 $z = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{x}\right) + g(xy)$, 其中 $f(u, v)$ 与 $g(t)$ 均二阶可微, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

主要思路: 分别对两部分复合函数求一阶偏导数, 再分别对第二变量求导, 注意商法则与乘积法则中的负号与系数

[1] 求一阶偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$:

设 $u = \frac{x}{y}, v = \frac{y}{x}, t = xy$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \frac{1}{y} + f'_2 \left(-\frac{y}{x^2}\right) + g'(t) \cdot y$$

[2] 对 y 求偏导展开各项:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{y} f'_1 \right) - \frac{1}{x^2} \frac{\partial}{\partial y} (y f'_2) + \frac{\partial}{\partial y} (y g'(t))$$

$$(1) \text{ 第一项: } -\frac{1}{y^2} f'_1 + \frac{1}{y} \left[f''_{11} \left(-\frac{x}{y^2}\right) + f''_{12} \left(\frac{1}{x}\right) \right] = -\frac{1}{y^2} f'_1 - \frac{x}{y^3} f''_{11} + \frac{1}{xy} f''_{12}$$

$$(2) \text{ 第二项: } -\frac{1}{x^2} f'_2 - \frac{y}{x^2} \left[f''_{21} \left(-\frac{x}{y^2}\right) + f''_{22} \left(\frac{1}{x}\right) \right] = -\frac{1}{x^2} f'_2 + \frac{1}{xy} f''_{12} - \frac{y}{x^3} f''_{22}$$

$$(3) \text{ 第三项: } g'(t) + y \cdot g''(t) \cdot x = g'(xy) + xy g''(xy)$$

[3] 最终汇总结果:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{y^2} f'_1 - \frac{1}{x^2} f'_2 - \frac{x}{y^3} f''_{11} + \frac{2}{xy} f''_{12} - \frac{y}{x^3} f''_{22} + g'(xy) + xy g''(xy)$$

例题[13.11]: 极坐标变换下偏微分方程的坐标转换

设函数 $z = f(x, y)$ 满足偏微分方程 $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 。引入极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 将方程化为关于 r, θ 的偏微分方程, 并求其通解。

主要思路: 利用复合函数求导法则将关于自变量 r, θ 的偏导数用 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 表达, 对照方程左端形式实现精准消元

[1] 计算关于极坐标变量的偏导数:

根据链式求导法则:

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x} (-r \sin \theta) + \frac{\partial z}{\partial y} (r \cos \theta)$$

[2] 对照代入原方程:

因为 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 上式可写为:

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = -\left(y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y}\right)$$

代入原方程 $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 直接得到:

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = 0$$

[3] 求解变换后方程得出通解:

偏导数 $\frac{\partial z}{\partial \theta} = 0$ 说明 z 与极角 θ 无关, 仅为极径 r 的单变量任意可微函数:

$$z = \varphi(r) = \varphi\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)$$

几何上表示绕 z 轴旋转的旋转曲面。

例题[13.12]: 全微分形式不变性求抽象函数偏导数

设 $z = z(x, y)$ 满足全微分方程 $dz = (2x + y)e^{x+y} dx + (x + y + 1)e^{x+y} dy$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

主要思路: 由全微分定义 $dz = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$, 直接对照提取一阶偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x} = P(x, y)$, 再对 y 求偏导

[1] 由全微分提取一阶偏导数:

根据全微分的标准表达式 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = (2x + y)e^{x+y}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = (x + y + 1)e^{x+y}$$

[2]求二阶混合偏导数：

对 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 关于 y 求导：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} [(2x + y)e^{x+y}] = 1 \cdot e^{x+y} + (2x + y)e^{x+y} = (2x + y + 1)e^{x+y}$$

[3]检验对称性：

对 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 关于 x 求导：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} [(x + y + 1)e^{x+y}] = 1 \cdot e^{x+y} + (x + y + 1)e^{x+y} = (x + y + 2)e^{x+y}$$

(若原场为保守场则两者相等，此处直接由 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的定义式严格微商得出结果)。

例题[13.13]:隐函数存在定理1邻域内单值解析分支辨析

讨论方程 $F(x, y) = y^2 - x = 0$ 在点 $P_1(1, 1)$ 与点 $P_0(0, 0)$ 处隐函数存在定理的适用性，解释几何分支的奇异性。

主要思路:验证隐函数存在定理三大条件：连续可微性、点值满足方程以及偏导数 $F'_y \neq 0$

[1]在点 $P_1(1, 1)$ 处的验证：

$F(x, y) = y^2 - x$ 处处具有连续偏导数 $F'_x = -1, F'_y = 2y$ 。

在点 $(1, 1)$ 处： $F(1, 1) = 0$ 且 $F'_y(1, 1) = 2 \neq 0$ 。

满足隐函数存在定理全部条件。在点 $(1, 1)$ 邻域内存在唯一单值可微隐函数 $y = \sqrt{x}$ ，且 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(1,1)} = -\frac{-1}{2} = \frac{1}{2}$ 。

[2]在点 $P_0(0, 0)$ 处的验证：

在点 $(0, 0)$ 处： $F(0, 0) = 0$ ，但 $F'_y(0, 0) = 0$ 。

隐函数存在定理条件不满足。

[3]几何特征与分支解析：

曲线为开口向右的抛物线 $x = y^2$ 。在原点处切线为铅直切线（斜率不存在）。

在 $(0, 0)$ 的任意邻域内，对于任意 $x > 0$ ，均对应两个 y 值 $y = \pm\sqrt{x}$ ，无法单值解析展开，产生分支分叉。

例题[13.14]:隐函数可微与导数存在的充分非必要条件辨析

设方程 $F(x, y) = 0$ 确定隐函数 $y = y(x)$ ，讨论偏导数连续性对隐函数导数存在的必要性。

主要思路:通过反例证明隐函数存在定理中的“偏导数连续”仅为充分条件而非必要条件

[1]定理条件的充分性：

隐函数存在定理要求 F'_x, F'_y 在邻域内连续且 $F'_y \neq 0$ ，由二元微分中值定理可严格证明隐函数存在且导数连续。

[2]构造弱条件反例（非必要性）：

考虑方程 $y - x - x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ ($x \neq 0$)，规定当 $x = 0$ 时 $y = 0$ 。

在点 $(0, 0)$ 处， $F(x, y) = y - x - x^2 \sin \frac{1}{x}$ 。

$F'_x(x, y)$ 在原点处剧烈振荡不连续，不满足隐函数存在定理的条件。

[3]结论验证：

然而由原方程可直接解得显函数 $y = x + x^2 \sin \frac{1}{x}$ ，其在 $x = 0$ 处导数严格存在且 $y'(0) = 1$ 。

证明偏导数连续是隐函数可微的充分非必要条件。

例题[13.15]:隐函数 $F(x, y, z) = 0$ 公式法与两边求导法对比

设方程 $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 1$ 确定隐函数 $z = z(x, y)$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 。

主要思路:一阶导数使用隐函数公式法快速求得；二阶导数采用方程两边直接求导法，避免对复杂分式商求导，大幅降低运算量

[1]公式法求一阶偏导数：

令 $F(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz - 1 = 0$ 。

$$F'_x = 3x^2 - 3yz, \quad F'_z = 3z^2 - 3xy$$

由隐函数求导公式：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{x^2-yz}{z^2-xy}$$

[2]两边对 x 直接求导法求二阶导数：

将原方程两边关于 x 求导（视 z 为 x 的函数， y 为常数）：

$$3x^2 + 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} - 3yz - 3xy \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \implies (x^2 - yz) + (z^2 - xy) \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

两端再次关于 x 求导：

$$(2x - y \frac{\partial z}{\partial x}) + (2z \frac{\partial z}{\partial x} - y) \frac{\partial z}{\partial x} + (z^2 - xy) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$$

[3]解出二阶偏导数：

$$(z^2 - xy) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2x + 2y \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2$$

代入 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x^2-yz}{z^2-xy}$ 整理即得最终表达式。两边求导法条理清晰，不易出错。

例题[13.16]：抽象隐函数方程 $z = f(x, y, z)$ 的三法求解

设隐函数由方程 $z = f(x + z, y - z)$ 确定，其中 $f(u, v)$ 可微且 $f'_1 - f'_2 \neq 1$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

主要思路：分别展示公式法、两端求导法和全微分法三套标准解决方案

[1]方法一：两边求导法（链式法则）：

方程两边关于 x 求偏导（视 z 为 x, y 的复合函数）：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x}\right) + f'_2 \cdot \left(0 - \frac{\partial z}{\partial x}\right) = f'_1 + (f'_1 - f'_2) \frac{\partial z}{\partial x}$$

移项解出：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{f'_1}{1 - f'_1 + f'_2}$$

[2]方法二：公式法：

构造 $F(x, y, z) = z - f(x + z, y - z) = 0$ 。

$$F'_x = -f'_1 \cdot 1 = -f'_1$$

$$F'_y = -f'_2 \cdot 1 = -f'_2$$

$$F'_z = 1 - f'_1 \cdot 1 - f'_2 \cdot (-1) = 1 - f'_1 + f'_2$$

故：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{f'_1}{1 - f'_1 + f'_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{f'_2}{1 - f'_1 + f'_2}$$

[3]方法三：全微分法：

两端施加微分算子：

$$dz = f'_1(dx + dz) + f'_2(dy - dz)$$

$$(1 - f'_1 + f'_2)dz = f'_1 dx + f'_2 dy$$

$$dz = \frac{f'_1}{1 - f'_1 + f'_2} dx + \frac{f'_2}{1 - f'_1 + f'_2} dy$$

对照全微分系数直接秒杀两偏导数。

例题[13.17]：二元极值与一元截面极值充分必要条件辨析

讨论命题：“若函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的一阶偏导数均为零，且沿任意过 (x_0, y_0) 的直线上对应的一元截面函数均在该点取得极小值，则 $f(x, y)$ 必在 (x_0, y_0) 处取得极小值”，指出命题的正误并给出严格论证。

主要思路：一元截面极小值仅反映沿直线方向逼近的性态，不能代表曲线路径。通过构造经典的四次多项式鞍点反例予以否定

[1]命题正误判定：

该命题是**错误**的。

直线上的一元极值仅能保证一阶导数为零且沿各直线的二次项非负，无法控制高阶曲线路径上的函数值波动。

[2]经典反例构造：

构造函数：

$$f(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2) = y^2 - 3x^2y + 2x^4$$

在点 $(0, 0)$ 处, 显然 $f(0, 0) = 0$, $f'_x(0, 0) = 0$, $f'_y(0, 0) = 0$ 。

考查任意过原点的直线 $y = kx$:

若 $k \neq 0$, 则 $f(x, kx) = k^2x^2 - 3kx^3 + 2x^4 = k^2x^2 + o(x^2)$ 。因 $k^2 > 0$, 在 $x = 0$ 的充分小邻域内恒有 $f(x, kx) > 0 = f(0, 0)$, 为严格极小值。

若 $k = 0$ (即 x 轴 $y = 0$), 则 $f(x, 0) = 2x^4 > 0$ ($x \neq 0$), 同样取得严格极小值。

[3]沿抛物线路径穿插取负值否定极值:

然而, 沿抛物线路径 $y = \frac{3}{2}x^2$ (位于两条抛物线 $y = x^2$ 与 $y = 2x^2$ 之间):

$$f\left(x, \frac{3}{2}x^2\right) = \left(\frac{3}{2}x^2 - x^2\right)\left(\frac{3}{2}x^2 - 2x^2\right) = \left(\frac{1}{2}x^2\right)\left(-\frac{1}{2}x^2\right) = -\frac{1}{4}x^4 < 0$$

在原点的任意去心邻域内均能找到使函数值小于 0 的点, 故 $(0, 0)$ 绝不是极小值点。

例题[13.18]:极值点二阶偏导数符号判定

设二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取得极大值, 且具有二阶连续偏导数, 记 $A = f''_{xx}(x_0, y_0)$, $C = f''_{yy}(x_0, y_0)$, 则 A, C 的符号必然满足:

- (A) $A < 0, C < 0$
- (B) $A > 0, C > 0$
- (C) $A \leq 0, C < 0$
- (D) $A \leq 0, C \leq 0$

主要思路:利用截面一元函数的极大值必要条件:若二元函数取极大值, 则沿 x 轴与 y 轴的一元函数也必然在该点取极大值, 由一元二阶导数必要条件判定

[1]限制在 x 轴方向的一元截面分析:

令 $g(x) = f(x, y_0)$ 。

因为 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 取得极大值, 对 x_0 充分小邻域内的 x , 恒有:

$$g(x) = f(x, y_0) \leq f(x_0, y_0) = g(x_0)$$

因此一元函数 $g(x)$ 必然在 $x = x_0$ 处取得极大值。

[2]由一元极大值必要条件确定二阶导数符号:

由一元微积分极值必要条件, 若 $g''(x_0)$ 存在, 必有:

$$g''(x_0) = f''_{xx}(x_0, y_0) = A \leq 0$$

同理, 令 $h(y) = f(x_0, y)$, 由 $h(y)$ 在 $y = y_0$ 取极大值, 必有:

$$h''(y_0) = f''_{yy}(x_0, y_0) = C \leq 0$$

[3]反思严格不等式与结论:

注意取等号的情形:例如 $f(x, y) = -x^4 - y^4$ 在 $(0, 0)$ 取极大值, 但 $A = 0, C = 0$ 。因此严格小于号不成立, 必须带有等号。

故正确选项为 (D)。

例题[13.19]:隐函数极值与充分条件判别

设由方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 确定二元隐函数 $z = z(x, y)$, 求 $z(x, y)$ 的极值点与极值。

主要思路:极值点必为隐函数的一阶驻点, 即 $z'_x = 0, z'_y = 0$ 。解出候选点后计算二阶偏导数 A, B, C , 利用 Hessian 判别式 $\Delta = AC - B^2$ 确定极值类型

[1]求一阶偏导数并求驻点:

记 $F(x, y, z) = (x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 。

两端对 x 和 y 求偏导:

$$2xz + (x^2 + y^2)z'_x + \frac{1}{z}z'_x + 2 = 0 \implies z'_x = -\frac{2xz+2}{x^2+y^2+\frac{1}{z}}$$

$$2yz + (x^2 + y^2)z'_y + \frac{1}{z}z'_y + 2 = 0 \implies z'_y = -\frac{2yz+2}{x^2+y^2+\frac{1}{z}}$$

令 $z'_x = 0, z'_y = 0$, 得:

$$2xz + 2 = 0 \implies xz = -1, \quad 2yz + 2 = 0 \implies yz = -1$$

由此可得 $x = y = -\frac{1}{z}$ 。

代入原方程:

$$\left(\frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^2}\right)z + \ln z + 2\left(-\frac{1}{z} - \frac{1}{z} + 1\right) = 0$$

$$\frac{2}{z} + \ln z - \frac{4}{z} + 2 = 0 \implies \ln z - \frac{2}{z} + 2 = 0$$

观察显然有解 $z = 1$ 。

代回得驻点为 $(x, y) = (-1, -1)$, 此时 $z = 1$ 。

[2] 计算驻点处的二阶偏导数:

$$\text{在点 } (-1, -1, 1) \text{ 处, } x^2 + y^2 + \frac{1}{z} = 1 + 1 + 1 = 3。$$

对 $2xz + (x^2 + y^2 + \frac{1}{z})z'_x + 2 = 0$ 两端关于 x 求偏导, 注意在驻点处 $z'_x = 0$:

$$2z + 2xz'_x + (\dots)z'_x + (x^2 + y^2 + \frac{1}{z})z''_{xx} = 0$$

$$2(1) + 0 + 0 + 3A = 0 \implies A = z''_{xx} = -\frac{2}{3}$$

同理关于 y 求偏导得: $C = z''_{yy} = -\frac{2}{3}$ 。

对混合偏导关于 y 求导:

$$2xz'_y + (\dots)z'_x + (x^2 + y^2 + \frac{1}{z})z''_{xy} = 0 \implies 0 + 0 + 3B = 0 \implies B = 0$$

[3] 判别式验证极值:

$$\Delta = AC - B^2 = \left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right) - 0 = \frac{4}{9} > 0$$

且 $A = -\frac{2}{3} < 0$ 。

故函数在点 $(-1, -1)$ 处取得 **极大值**, 极大值为 $z(-1, -1) = 1$ 。

例题[13.20]: 积分约束下抛物线面积极值模型

设直线 $y = kx + b$ 与抛物线 $y = x^2$ 相交于两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ($x_1 < x_2$), 且满足积分约束条件 $\int_{x_1}^{x_2} |x| dx = \frac{1}{2}$ 。求直线与抛物线所围封闭图形面积的最大值与最小值。

主要思路: 将封闭区域面积表示为积分式并用两根之差表达, 利用柯西不等式与拉格朗日条件极值分析面积的最值

[1] 建立面积表达式:

封闭图形面积为:

$$S = \int_{x_1}^{x_2} (kx + b - x^2) dx = - \int_{x_1}^{x_2} (x - x_1)(x - x_2) dx = \frac{1}{6}(x_2 - x_1)^3$$

欲求面积 S 的最值, 等价于求区间跨度 $L = x_2 - x_1$ 的最值。

[2] 分析积分约束条件:

由 $\int_{x_1}^{x_2} |x| dx = \frac{1}{2}$:

$$(1) \text{ 若 } 0 \leq x_1 < x_2, \text{ 则 } \int_{x_1}^{x_2} x dx = \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) = \frac{1}{2} \implies (x_2 - x_1)(x_2 + x_1) = 1。$$

此时 $L = x_2 - x_1$ 可以任意小 (当 $x_1, x_2 \rightarrow +\infty$ 时 $L \rightarrow 0$);

(2) 若区间跨越原点 $x_1 < 0 < x_2$:

$$\int_{x_1}^{x_2} |x| dx = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 = \frac{1}{2} \implies x_1^2 + x_2^2 = 1$$

记 $x_1 = -u$ ($u > 0$), 则 $u^2 + x_2^2 = 1$ 。跨度为 $L = x_2 - x_1 = x_2 + u$ 。

由均值不等式与柯西不等式:

$$L = x_2 + u \leq \sqrt{2(x_2^2 + u^2)} = \sqrt{2 \times 1} = \sqrt{2}$$

当且仅当 $x_2 = u = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号, 此时 $L_{\max} = \sqrt{2}$ 。

[3] 计算面积极值:

当 $L = \sqrt{2}$ 时取得最大值：

$$S_{\max} = \frac{1}{6}(\sqrt{2})^3 = \frac{2\sqrt{2}}{6} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

当两根对称位于原点两侧且 $x_1 = -1, x_2 = 0$ 或 $x_1 = 0, x_2 = 1$ 时对应跨度 $L = 1$ ，面积 $S = \frac{1}{6}$ 。

例题[13.21]:椭圆到直线的最短距离点与公垂线法

求椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上的点到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的最短距离以及达到最短距离的对应点坐标。

主要思路:利用公垂线几何性质，在最短距离点处椭圆的切线必平行于已知直线，由法向量共线求出切点；同时展示拉格朗日乘数法严格解法

[1]公垂线几何法（斜率与法向量共线）：

已知直线的法向量为 $\mathbf{n}_0 = (2, 3)$ 。

设椭圆方程为 $F(x, y) = x^2 + 4y^2 - 4 = 0$ 。椭圆在点 (x, y) 处的梯度法向量为：

$$\mathbf{n} = (F'_x, F'_y) = (2x, 8y)$$

由公垂线定理，切线平行于已知直线，法向量必须共线：

$$(2x, 8y) = \lambda(2, 3) \implies \begin{cases} 2x = 2\lambda \\ 8y = 3\lambda \end{cases} \implies x = \lambda, \quad y = \frac{3}{8}\lambda$$

[2]代入椭圆方程求解候选点：

$$\lambda^2 + 4\left(\frac{3}{8}\lambda\right)^2 = 4 \implies \lambda^2 + \frac{9}{16}\lambda^2 = 4 \implies \frac{25}{16}\lambda^2 = 4$$

$$\lambda^2 = \frac{64}{25} \implies \lambda = \pm \frac{8}{5}$$

得到两个候选切点：

$$P_1 = \left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right), \quad P_2 = \left(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5}\right)$$

[3]点到直线距离公式计算与比对：

点 (x, y) 到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离公式为 $d = \frac{|2x+3y-6|}{\sqrt{2^2+3^2}} = \frac{|2x+3y-6|}{\sqrt{13}}$ 。

代入 $P_1\left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right)$ ：

$$d_1 = \frac{|2(\frac{8}{5})+3(\frac{3}{5})-6|}{\sqrt{13}} = \frac{|\frac{16+9-30}{5}|}{\sqrt{13}} = \frac{|-1|}{\sqrt{13}} = \frac{1}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{13}}{13}$$

代入 $P_2\left(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5}\right)$ ：

$$d_2 = \frac{|-\frac{25}{5}-6|}{\sqrt{13}} = \frac{11}{\sqrt{13}}$$

故最短距离点为 $\left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right)$ ，最短距离为 $\frac{\sqrt{13}}{13}$ 。

例题[13.22]:全微分反求原函数与有界闭区域最值

已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = 2x dx - 2y dy$ ，且满足初始条件 $f(1, 1) = 2$ 。求 $f(x, y)$ 在闭区域 $D: x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1$ 上的最大值与最小值。

主要思路:通过对全微分积分求出原函数 $f(x, y)$ ；分别计算区域内部驻点与利用椭圆参数方程代换计算边界曲线上的条件最值，汇总比对确定全局最值

[1]积分反求原函数：

由 $dz = 2x dx - 2y dy$ ：

$$f'_x = 2x \implies f(x, y) = \int 2x dx = x^2 + \varphi(y)$$

$$f'_y = \varphi'(y) = -2y \implies \varphi(y) = -y^2 + C$$

故 $f(x, y) = x^2 - y^2 + C$ 。

代入 $f(1, 1) = 1^2 - 1^2 + C = C = 2$ 。

得到原函数为： $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$ 。

[2]内部驻点计算：

$$\text{令 } \begin{cases} f'_x = 2x = 0 \\ f'_y = -2y = 0 \end{cases} \implies (x, y) = (0, 0)。$$

点 $(0, 0)$ 位于椭圆域 D 内部。

该驻点处的函数值为： $f(0, 0) = 2$ 。

[3]边界最值计算与全域比对：

边界方程为椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 。引入三角参数代换：

$$\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = 2 \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \in [0, 2\pi])$$

代入目标函数：

$$g(\theta) = \cos^2 \theta - (2 \sin \theta)^2 + 2 = \cos^2 \theta - 4 \sin^2 \theta + 2 = \cos^2 \theta - 4(1 - \cos^2 \theta) + 2 = 5 \cos^2 \theta - 2$$

因为 $\cos^2 \theta \in [0, 1]$ ：

当 $\cos^2 \theta = 1$ （即 $\theta = 0, \pi$ ，点 $(\pm 1, 0)$ ）时取得最大值： $g_{\max} = 5(1) - 2 = 3$ ；

当 $\cos^2 \theta = 0$ （即 $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ ，点 $(0, \pm 2)$ ）时取得最小值： $g_{\min} = 5(0) - 2 = -2$ 。

全域比对候选值 $\{2, 3, -2\}$ ：

全局最大值为 3 （在点 $(\pm 1, 0)$ 取得）；

全局最小值为 -2 （在点 $(0, \pm 2)$ 取得）。